

Enuntul problemei:

Intr-un oras sunt mai multe cartiere (noCartiere), noCartiere – se genereaza random si este un numar intreg intre 2 si 14.

Fiecare cartier are un numar (indice), si un numar de strazi (fiecare cartier are minim 2 strazi).

In baza de date a municipiului este stocat pentru fiecare strada in parte numarul persoanelor care au resedinta pe strada respectiva.

Citirea datelor se poate face din fisier sau de la tastatura (intr-un dintre variante)

Exemplu:

```
7 (numarul cartierelor)
499 50 79 300
76 89
10 80 80 10 10
689 78 202 34
976 234 566 80
877 590 23 10 10 10
30 59 73 189 200 500 600 700
```

SAU

```
7 (numarul cartierelor)
8 (numar maxim de strazi)
499 50 79 300 -1 -1 -1 -1
76 89 -1 -1 -1 -1 -1 -1
10 80 80 10 10 -1 -1 -1
689 78 202 34 -1 -1 -1 -1
976 234 566 80 -1 -1 -1 -1
877 590 23 10 10 10 -1 -1
30 59 73 189 200 500 600 700
```

Cerinte:

a. Sa se caute strazile cu numarul de locuitori mai mare decat 500.

Sa se afiseze numarul cartierului si numarul strazii (a cata strada este din cartier) si numarul de persoane.

Ex: 3 - 0 - 689 (cartierul cu indexul 3, strada cu indexul 0, 689 de persoane)

b. Sa se sorteze strazile in fiecare cartier in parte in functie de “popularitate”.

(De la cea mai populata strada → pana la cea mai nepopulata strada. Se sorteaza numerele de pe fiecare linie in parte)

c. Sa se caute cel mai populat cartier. Se afiseaza numarul cartierului si populatia lui.

Extra: Sa se contopeasca strazile vecine consecutive care au o populatie scazuta (≤ 10), dar total sa nu depaseasca 20 de persoane

Barem

1. Citirea datelor de intrare/afisare corecta si conform cerintelor (2p (varianta 1) vs 1.5p (varianta 2))
2. Subpunct a 1.5p
3. Subpunct b 2.5p pentru o sortare eficienta (inclusiv cu sort din C++) , 1.5p ineficienta
4. Subpunct c 1.5p
5. Subiect Extra 1p

Observatii!

1. 1.5p se distribuie catre scriere modulara a aplicatiei (subprograme), denumire corecta a variabilelor/subprograme, transmitere corecta de parametrii, eficienta per total a aplicatiei, compilare ok.
2. **Timp de lucru: 60 min**
3. Valoare testare: 12,5% din nota finala